FIAP

FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Dr. Marcel Stefan Wagner

Checkpoint 1

Programação em Java, JPA e *Annotations*

- Este *checkpoint* será desenvolvido em grupo de 2 a 5 integrantes (não precisa ser o grupo do *Challenge*);
- A entrega deverá ser feita via **Teams** com envio do arquivo diretamente ao professor (*chat* direto), **não** via *chat* da disciplina;
- Para a presença na aula remota durante o período da avaliação, basta permanecer conectado até 10 minutos antes do término da aula. Caso tenha qualquer dúvida, favor enviar mensagem no *chat* direto com o professor que, por sua vez, retornará a resposta para a sua dúvida;
- Entregue o(s) projeto(s) em formato **.zip** (ou **.rar** ou **.7z**), somente **um integrante por grupo**, sendo que neste arquivo deve estar contido:
  - Um arquivo **.zip** (ou **.rar** ou **.7z**) do **programa elaborado no IDE de sua escolha – IntelliJ, Eclipse ou NetBeans** (contendo todo o projeto, com a pasta, subpastas e arquivos **desenvolvidos no IDE de sua preferência, dentre os citados**); e
  - Entrega de um arquivo **.txt** contendo os **nomes** e **RMs dos(as) integrantes** do grupo e **um *link* para o seu projeto no *Github* contendo um *ReadMe***, com acesso liberado para o professor (público ou privado para TranquiloTech).

Desenvolva o seguinte projeto:

1. Desenvolver um programa em Java que possua as seguintes classes e anotações:
   - Uma classe para representar um funcionário(a) contendo:

     - O nome, as horas trabalhadas e o valor pago por horas trabalhadas;

     - Implementar **métodos** para:

       - Calcular e retornar o salário final de um funcionário(a);

       - Mostrar as informações detalhadas do(a) funcionário(a).
   - Criar uma subclasse para representar um funcionário sênior:

- A diferença é que um(a) funcionário(a) sênior recebe um bônus a cada 15 horas trabalhadas;

- Deve-se sobrescrever os métodos **calcularSalario** e **imprimirInformacao**.

- Criar mais subclasses para representar outros perfis de funcionários(as) (usem a criatividade nesta etapa).
- Criar uma classe para representar uma tabela com funcionários(as) que tenha um método capaz de receber como parâmetro um objeto e gerar o código SQL automaticamente, capaz de selecionar todos os registros de uma tabela, contendo:

  - Uma anotação *@Descricao* que possua um parâmetro *descricao* indicando a descrição da tabela na qual a classe será mapeada como uma entidade no BD (*descricao="..."*).

  - Criar as colunas da tabela com anotações, representando os dados dos funcionários (deve-se ajustar também os nomes das colunas e os respectivos parâmetros que o grupo decidir colocar para cada coluna);

  - Via API *Reflection* gerar automaticamente o código SQL necessário.

  - Utilize o *Entity Manager*, *Persistence Unit* e *Persistence Context* com *Hibernate* para a conexão e interação com o BD Oracle SQL Developer.

Portanto, além da conexão com o BD Oracle SQL Developer, o programa deve fornecer o retorno do "código SQL" que está sendo realizado em cada etapa do CRUD (*Create*, *Read*, *Update* e *Delete*), além do retorno básico com o "mostrar as informações do funcionário". Abaixo, segue um exemplo de uma tabela relacionada com a parte de retorno do "código SQL" para representar o que está ocorrendo em cada etapa junto ao BD:

Exemplo:

```
@Tabela(nome="TAB_ALUNO")
public class Aluno { }
```

Irá gerar o **SQL** (impresso no console do eclipse):

```
SELECT * FROM TAB_ALUNO
```

Deve-se mostrar também os testes feitos de cada etapa do CRUD com o BD Oracle SQL Developer, contendo a execução no IDE e as modificações realizadas no BD. Colocar imagens para comprovar cada etapa, tanto do programa quanto do BD.

Bons estudos!

Atenção!

- **Data de entrega final do trabalho: até 22/03/2026 (domingo) às 23:59.**
- Entregas atrasadas em até 2 dias terão desconto de 50% na nota final. Após este período (em mais 2 dias), as entregas serão consideradas como 25% da nota. Após esse prazo, a nota zero será atribuída à atividade.
- Qualquer outro tipo de entrega que não a solicitada neste documento, será desconsiderada.
- Caso seja identificado qualquer tipo de vírus no(s) arquivo(s) entregues, será atribuída nota zero à atividade.